



GUÍA RÁPIDA DE OBRA

REDES DE DATOS, FIBRA Y CONECTIVIDAD WI-FI

Rev 1.0 | Aprobado por: Ing. Fabio Gullacci | Estándar: TIA/EIA-568

Esta guía establece los estándares de **N3i** para cableado estructurado, armado de racks, despliegue de redes inalámbricas y enlaces de fibra óptica. En entornos industriales (Ej: Polo Petroquímico) y corporativos, la confiabilidad de la red es tan crítica como la energía eléctrica.

[01] CABLEADO ESTRUCTURADO Y REGLAS DE TENDIDO

Reglas de Oro del Cobre

- **Distancia Máxima:** 90 metros para el cableado horizontal + 10 metros sumados de patch cords (Total 100m). No negociable.
- **Tensión de tracción:** No tiren el cable al pasarlo, se altera el trenzado interno perdiendo certificación Gigabit.
- **Separación de Energía:** Cruce perpendicular a 90° con cables de 220V. Separación mínima en bandejas paralelas: 20 cm (o tabique metálico divisor).

Elección del Cable (Furukawa / CommScope)

- **Cat 5e:** Solo para sistemas legacy o CCTV IP básico corto.
- **Cat 6:** El estándar actual de N3i para oficinas y Domótica Local. Soporta Gigabit y PoE+.
- **UTP vs FTP/STP:** Si pasamos cerca de motores, variadores de frecuencia (VFD) o tableros industriales, usar **cable apantallado (STP)** para evitar ruidos (EMI).

[02] CÓDIGO DE COLORES RJ45 (ESTÁNDAR T568B)

En N3i **usamos EXCLUSIVAMENTE el estándar T568B** para todo el cableado, rosetas (Keystones) y patch panels. Armar un cable cruzado o desarmar los pares altera la impedancia y anula el ancho de banda.

Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
 B/ Naranja	 Naranja	 B/ Verde	 Azul	 B/Azul	 Verde	 B/ Marrón	 Marrón
Par 2 (Tx/Rx)		Par 3 (Tx/Rx)	Par 1 (PoE / Datos Gigabit)		Par 3	Par 4 (PoE / Datos Gigabit)	

Importante al crimpear: Pelar solo lo justo (13 mm máximo). La cubierta exterior (vaina) del cable debe quedar atrapada dentro del conector RJ45 por la cuña de retención. Si los cables sueltos quedan expuestos, se cortarán con el movimiento.

[03] DISEÑO INALÁMBRICO: ACCESS POINTS VS. MESH

La conectividad Wi-Fi no se diseña "a ojo". Seleccionar mal la tecnología genera desconexiones, lag y mala cobertura.

Sistemas Mesh (Malla Inalámbrica)

¿Qué es? Nodos que se comunican entre sí por Wi-Fi para extender la señal sin cables de red entre ellos.

- **Cuándo usar:** Casas residenciales terminadas o PyMEs chicas donde *es imposible pasar cables* de red.
- **Desventaja:** Pierden el 50% de la velocidad en cada "salto" inalámbrico. Mayor latencia.
- **Marcas:** TP-Link Deco, Ubiquiti AmpliFi.

Access Points (AP) Cableados (Estándar N3i)

¿Qué es? Antenas profesionales (AP) alimentadas por PoE, cada una conectada directamente al switch principal por cable UTP.

- **Cuándo usar:** Industrias, oficinas comerciales, galpones y toda obra nueva.
- **Ventaja:** 100% de la velocidad en cada AP. Soporta cientos de usuarios simultáneos sin colapso (Roaming real 802.11r).
- **Marcas:** Ubiquiti UniFi, Ruijie, Mikrotik.

[04] FIBRA ÓPTICA Y ENLACES LARGOS

Cuando la distancia entre el Rack Principal (MDF) y un Rack Secundario (IDF) o un poste de CCTV supera los **90 metros**, o cuando hay fuertes interferencias electromagnéticas industriales, **el cable UTP está prohibido**.

- **Solución N3i:** Enlaces de fibra óptica Monomodo (SM). La fibra es inmune a inducciones eléctricas y a las descargas atmosféricas comunes en Bahía Blanca.
- **Conectorización:** Solo empalmes por fusión térmica (utilizando equipo Fujikura). Los conectores prepulidos (mecánicos) fallan con la vibración y humedad.

[05] TROUBLESHOOTING (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS)

Síntoma / Falla	Causa Probable	Solución Rápida
Tester de red marca luces salteadas (Ej: 1, 2, 4, 6)	Pares cortados al traccionar el cable o pines mal ponchados en el Keystone/RJ45.	Re-crimpear las puntas. Si la falla persiste, el cable se cortó en la cañería. Tocar pasar cable nuevo.
Cámara IP PoE enciende de día pero se apaga de noche.	Caída de tensión (Voltage Drop) por usar cable de aluminio cobreado (CCA) o mucha distancia.	Al encender los LEDs Infrarrojos la cámara pide más potencia y el cable malo se la roba. Reemplazar por cable 100% cobre puro (Furukawa).
Red lenta, la PC dice "Conectado a 100 Mbps".	Solo están funcionando los pares 1-2 y 3-6. Fallan los pines 4-5 o 7-8 que dan el Gigabit.	Verificar el armado de las fichas. Chequear que el switch sea Gigabit y no un modelo viejo 10/100.
El Wi-Fi se corta al caminar por la oficina.	Mala configuración de canales. Todos los APs están en el mismo canal generando interferencia co-canal.	Ingresar a la controladora UniFi/Ruijie. Setear canales fijos separados (1, 6 y 11 para 2.4GHz) y reducir la potencia de transmisión.

N3i Engineering & Maintenance — Infraestructura IT e Industria 4.0

Fibra Óptica (Fujikura) • Redes UniFi/Ruijie • CCTV IP Avanzado (TiOC) • Domótica Segura

Ing. Fabio Gullacci | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires